

Le but de ce projet est de produire un courant électrique à partir des vagues. En effet, l'énergie houlomotrice connaît un réel essor ces dernières années, car elle apparaît comme une source d'énergie plus propre et s'inscrit dans une démarche écoresponsable. Notre travail avait pour objectif de mettre en lumière ces phénomènes et de déterminer s'il était possible de remplacer certaines sources d'énergie polluantes par ce type d'installation.

Notre TIPE se partage en plusieurs grands axes.

Tout d'abord, il a fallu construire un banc d'essai répondant parfaitement aux exigences du générateur de vagues ainsi qu'à celles du système. Il nous fallait donc un bac suffisamment long pour observer correctement les différentes vagues et disposer d'un nombre suffisant d'échelons de mesure.

Ensuite, nous avons testé différents paramètres des vagues afin de simuler diverses zones géographiques et de déterminer l'endroit offrant le meilleur rendement ainsi que les vagues les plus propices à la production d'énergie. Nous avons donc fait varier la température, l'amplitude de nos vagues, la profondeur de l'eau au niveau des ventres de ces vagues ainsi que la pulsation spatiale de nos vagues. En amont, nous avons déterminé le modèle théorique dans lequel celles-ci s'inscrivaient.

Une fois ces étapes terminées, nous avons construit un système reposant sur un flotteur afin de faire passer un aimant en néodyme, qui possède de meilleures propriétés magnétiques, dans une bobine que nous avons confectionnée au préalable. Un nombre de spires trop élevé ou trop faible aurait faussé notre expérience ; nous avons donc dû réaliser plusieurs tests.

Enfin, pour récupérer l'énergie électrique produite par l'induction de l'aimant dans la bobine, dans le cadre du modèle de Laplace, nous avons utilisé un redresseur double alternance. Celui-ci permet d'obtenir une valeur moyenne plutôt qu'une valeur efficace, ce qui est plus cohérent pour ce type de machine.